

# AstroGit-OS

*Arquitectura Declarativa y Linaje Operacional para Instrumentación  
Astronómica mediante GitOps*

Postulación ante el **Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile**  
Documentación Extendida de AstroGit-OS

Pablo Zúñiga / Ingeniero Civil Industrial  
v0.2 – Concepto Arquitectura de Sistemas  
Arquitecto Principal de Sistemas / Cuxhaven Labs  
9 de octubre de 2026

# ÍNDICE

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RESUMEN EJECUTIVO</b>                                              | <b>3</b>  |
| Gobernanza de Estados de Hardware en Entornos de Frontera             | 3         |
| Alcance y Límites de AstroGit-OS                                      | 4         |
| Principios Diferenciadores de AstroGit-OS                             | 5         |
| Valor Operacional en la Infraestructura Científica                    | 5         |
| Esquemas Declarativos y Serialización de Estados                      | 6         |
| Consola TUI y Gestión de Estados Operacionales                        | 6         |
| <b>MARCO CONTEXTUAL Y GOBERNANZA OPERACIONAL</b>                      | <b>7</b>  |
| Desafíos Operacionales de la Optomecánica Astronómica                 | 7         |
| Escala, Complejidad y Automatización de la Infraestructura Científica | 7         |
| Petabytes, Exabytes y la Reproducibilidad de Condiciones Científicas  | 7         |
| <b>1 IMPACTO REGIONAL ESPERADO</b>                                    | <b>8</b>  |
| 1.1 Formación de Capital Humano Avanzado                              | 8         |
| 1.2 Transferencia Tecnológica a la Gran Minería                       | 8         |
| 1.3 Promoción de la Filosofía Open-Source a Nivel Regional            | 8         |
| <b>2 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO</b>                                  | <b>9</b>  |
| 2.1 Planificación mediante Milestones de GitHub                       | 9         |
| 2.2 Estructura Presupuestaria                                         | 10        |
| <b>3 ROLES Y RESPONSABILIDADES</b>                                    | <b>11</b> |
| 3.1 Director de Proyecto                                              | 11        |
| 3.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación          | 11        |
| <b>4 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES</b>                             | <b>12</b> |
| 4.1 Pablo Zúñiga — Director de Proyecto                               | 12        |
| 4.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación          | 12        |
| <b>5 ESCALABILIDAD FUTURA Y SOSTENIBILIDAD</b>                        | <b>14</b> |
| 5.1 Sostenibilidad Técnica y Ecosistema Open-Source                   | 14        |
| 5.2 Escalamiento Institucional y Adopción en Observatorios            | 14        |
| 5.3 Financiamiento y Transferencia Industrial Astro-Minera            | 14        |
| 5.4 Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS (Milestone 4)          | 14        |

# RESUMEN EJECUTIVO

**AstroGit-OS es una arquitectura declarativa de referencia para la configuración, mantenimiento y el linaje operacional de la instrumentación optomecánica de observatorios astronómicos de nueva generación.** Aplicando principios de *GitOps* e *Infrastructure-as-Code*, AstroGit-OS prescinde de los datos astronómicos masivos y se concentra exclusivamente en los metadatos operacionales necesarios para la gestión de la infraestructura científica.

## Gobernanza de Estados de *Hardware* en Entornos de Frontera

La infraestructura física compleja —desde observatorios astronómicos terrestres hasta cargas útiles orbitales e instalaciones industriales autónomas— opera bajo condiciones extremas donde las variaciones térmicas, mecánicas y estructurales impactan directamente la integridad operacional. Históricamente, los estados del hardware han estado fragmentados entre bucles de control legados, bases de datos locales y registros manuales, generando puntos ciegos en la detección de desviaciones (drift detection), el diagnóstico de causa raíz y la reproducibilidad de estados.

AstroGit-OS aborda este cuello de botella universal mediante una arquitectura declarativa agnóstica del dominio. Al desacoplar los metadatos operacionales del hardware de los flujos de datos de alto rendimiento (payload streams), esta arquitectura ofrece un marco inmutable diseñado para las realidades operacionales de los observatorios astronómicos de próxima generación —como el ELT, GMT y Rubin— y concebido para escalar a través de las siguientes verticales:

- ▶ **Megainfraestructuras Científicas Terrestres**

Instrumentación optomecánica y redes de control de observatorios que requieren una reproducibilidad técnica exacta y una detección no intrusiva de desviaciones sin impactar la ejecución en tiempo real.

- ▶ **Activos Espaciales y Orbitales**

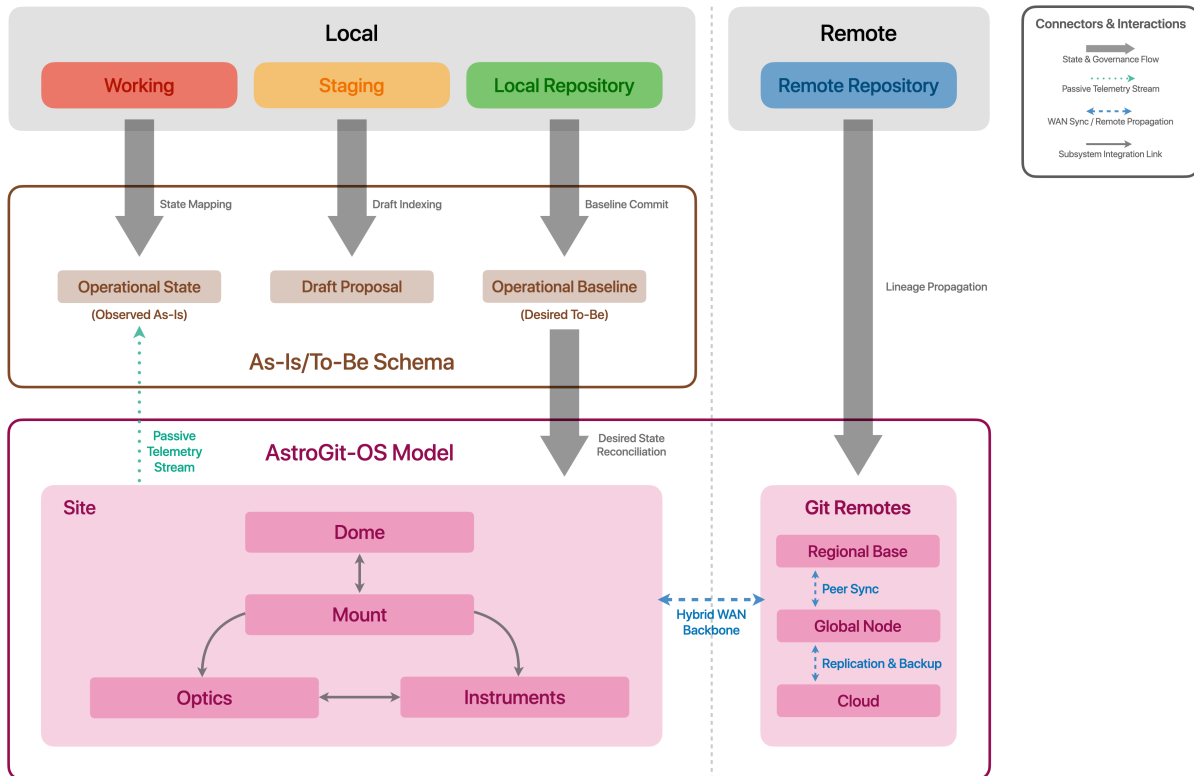
Telescopios espaciales, constelaciones de satélites y entornos de carga útil autónomos donde la resiliencia en redes aisladas (*off-grid*), la sincronización de bajo consumo de recursos y el linaje de estado inmutable son críticos.

- ▶ **Automatización Aeroespacial e Industrial**

Infraestructura de lanzamiento automatizada, equipos de soporte en tierra, redes eléctricas y operaciones mineras autónomas sujetas a severos particionamientos de red y estrictos requerimientos de disponibilidad.

## Alcance y Límites de AstroGit-OS

AstroGit-OS no captura, almacena, procesa, simula ni transmite datos astronómicos, como tampoco opera telescopios en tiempo real. Su función es gobernar una representación digital versionada y asíncrona del estado operacional de telescopios y demás infraestructura científica, desacoplando las actividades científicas de las operaciones de ingeniería. **AstroGit-OS registra, almacena y audita la evolución de la configuración de infraestructura mediante Git como mecanismo versionado de gobernanza**, manteniendo separadas la representación declarativa del estado operacional y su implementación física sobre la instrumentación.



DRAFT FOR TECHNICAL REVIEW ONLY — Cuxhaven Labs

## Principios Diferenciadores de AstroGit-OS

- ▶ **Linaje Científico sin Datos Masivos**

Asigna un hash SHA-256 al estado operacional de la instrumentación, vinculando inmutablemente cada observación astronómica a su configuración física sin alterar datos masivos.

- ▶ **Resiliencia Operacional Distribuida**

Contribuye a la continuidad operacional y recuperación de configuraciones versionadas en observatorios remotos de alta montaña mediante topologías Git descentralizadas y sincronizadas.

- ▶ **Gobernanza Declarativa No Intrusiva**

Traduce el mantenimiento de la infraestructura en un flujo auditable mediante *Pull Requests* y validación humana, operando de forma estrictamente asíncrona sin interferir con las operaciones en tiempo real de los telescopios.

## Valor Operacional en la Infraestructura Científica

- ▶ **Optimización del Tiempo Operativo**

Minimiza el tiempo de inactividad no planificado mediante la detección temprana de desviaciones entre el estado deseado (*To-Be*) de la infraestructura y su telemetría real (*As-Is*).

- ▶ **Garantía de Reproducibilidad Técnica**

Facilita la reconstrucción exacta del entorno optomecánico al asociar inmutablemente cada bloque de observación con un sello criptográfico SHA-256 de su estado operacional.

- ▶ **Estandarización de Intervenciones de Ingeniería**

Agiliza la creación, ejecución y verificación de pautas de ingeniería canalizando las modificaciones de *hardware* a través de flujos declarativos *GitOps* y validación de pares.

- ▶ **Trazabilidad Forense Inalterable**

Proporciona un historial continuo e inmutable del ciclo de vida de la instrumentación mediante registros *Append-Only*, simplificando auditorías técnicas y diagnósticos de fallas.

## Esquemas Declarativos y Serialización de Estados

AstroGit-OS adopta una estrategia de formato dual para la representación del estado operacional, asegurando interoperabilidad en el sistema, procesamiento automatizado de alto rendimiento y una gobernanza humana fluida. Esta arquitectura separa la especificación de infraestructura definida por personas de la recolección automatizada del estado en tiempo real.

## ► Estado Deseado (*To-Be*) mediante YAML

Representa las especificaciones base canónicas y las configuraciones compuestas de los subsistemas. Definido, revisado y aprobado por equipos de ingeniería mediante flujos GitOps, YAML ofrece una legibilidad humana óptima, documentación integrada y compatibilidad nativa con herramientas de revisión de código (git diff y Pull Requests).

### ► Estado Observado (As-Is) mediante JSON

Captura el vector de estado operacional en tiempo real extraído directamente de la telemetría de la infraestructura. Generado automáticamente por agentes de extracción no intrusivos, JSON proporciona un formato ligero y de bajo consumo, optimizado para el procesamiento automatizado a alta velocidad, consumo de APIs y la reconciliación automatizada de desviaciones (*drift*).

## Consola TUI y Gestión de Estados Operacionales

AstroGit-OS integra una interfaz (TUI) interactiva —compatible con comandos Git y utilidades estándar de la línea de comandos— para la consulta, monitoreo y auditoría de la infraestructura astronómica, combinando la precisión de su modelo declarativo con la agilidad de la línea de comandos. Desde esta interfaz se gestiona el estado operativo y las divergencias entre la configuración de referencia registrada en Git (*Tb-Be*) y el estado real (*As-Is*) del equipamiento, facilitando la ejecución de auditorías, mantenimientos y la conciliación de estados entre la cumbre (*Summit*), la base operacional (*Base*) y la nube (*Cloud*).

```

  ● ● ● ■ AstroGit-OS — Python poc/TUI.py — 123x21

  |-----| ASTROGIT-OS |-----| CONTROL PANEL |-----|
  ▶ [1] OVERVIEW
  [2] QUERY
  [3] MANAGEMENT
  [4] UPDATE
  [5] CONFIG
  [0] EXIT

  ||| ROUTE: ASTROGIT-OS > OVERVIEW
  |||
  |||-----|
  ||| TIMESTAMP : 2026-09-25 08:09:49 UTC
  ||| ENGINE : ASTROGIT-OS CORE v0.2
  ||| HEALTH : NOMINAL [100%]
  ||| DRIFT : 0.005s (SYNCHRONIZED)
  |||
  |||-----|
  ||| SUBSYS | STATE | LATENCY | LAST COMMITTED BASELINE
  |||-----|
  ||| DOME | OK | 835 ms | commit-e8f192a (5m ago)
  ||| MOUNT | OK | 55 ms | commit-e8f192a (5m ago)
  ||| OPTICS | OK | 34 ms | commit-a410f91 (1h ago)
  ||| INSTR | ACTIVE | 12 ms | commit-a410f91 (1h ago)
  |||
  |||-----|
  ||| TOPOLOGY : SUMMIT [PRIMARY] <-> BASE [SYNC] <-> CLOUD [OK]
  |||
  |||
  |||
  NAV: [Tab/Arrows/Digits] EXEC: [Enter] BACK: [8] HOME: [9] QUIT: [Ctrl+C]

```

## MARCO CONTEXTUAL Y GOBERNANZA OPERACIONAL

Este marco analiza los desafíos críticos de la optomecánica contemporánea y el impacto del salto hacia la era de los exabytes, estableciendo un modelo de gobernanza declarativa de referencia para la instrumentación astronómica de gran escala.

### Desafíos Operacionales de la Optomecánica Astronómica

Los observatorios de gran escala operan en entornos optomecánicos de extrema precisión, donde variaciones ópticas, térmicas y mecánicas pueden afectar las condiciones bajo las cuales se adquieren los datos científicos. La operación de esta infraestructura genera información distribuida entre sistemas de control, bases de datos, registros de mantenimiento y mecanismos de configuración, cada uno orientado a funciones operacionales específicas.

Esta heterogeneidad puede fragmentar la representación histórica del estado de la infraestructura, dificultando su reconstrucción como un registro coherente, contextualizado y verificable. Para superar este desafío, no basta con registrar eventos, configuraciones o estados, sino que se debe **preservar la capacidad de reconstruir de manera reproducible el estado operacional de la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida**. Esto requiere vincular configuración, estado observado, cambios autorizados y contexto operacional dentro de una representación histórica consistente, independiente de la fuente original y susceptible de verificación posterior.

### Escala, Complejidad y Automatización de la Infraestructura Científica

La astronomía moderna transita por una profunda transformación de escala impulsada por proyectos de nueva generación —como el Extremely Large Telescope (ELT), el Giant Magellan Telescope (GMT) y el Observatorio Vera C. Rubin— que se ubican en la frontera tecnológica. La convergencia entre computación de alto rendimiento, una complejidad optomecánica sin precedentes y el crecimiento acelerado de los flujos de datos científicos plantea nuevos desafíos para la gestión de la infraestructura astronómica. A medida que estos observatorios aumentan su capacidad y complejidad, la infraestructura operacional debe evolucionar con ellos, reduciendo la fricción, el desgaste y el tiempo dedicado a tareas operacionales que no aportan valor científico. Así, la automatización de tareas operacionales se convierte en un componente esencial para que la complejidad de estos sistemas se traduzca de manera tangible en menor carga operacional y mayor capacidad científica.

### Petabytes, Exabytes y la Reproducibilidad de Condiciones Científicas

Sostener la infraestructura digital distribuida que requerirá la astronomía de las próximas décadas implica un cambio de escala desde los actuales petabytes hacia los exabytes. Este nuevo paradigma —liderado tanto por megainfraestructuras terrestres (ELT, GMT, Rubin) como por misiones telescópicas espaciales (Roman, HWO) e iniciativas privadas ágiles como el sistema de observatorios y el telescopio Lazuli de Schmidt Sciences— plantea escenarios donde la continuidad operacional y la reproducibilidad técnica se vuelven indispensables para respaldar la validez científica de las observaciones.

# 1 IMPACTO REGIONAL ESPERADO

AstroGit-OS transfiere tecnología, conocimiento e infraestructura informática a la Región de Antofagasta, capacitando a estudiantes y profesionales locales en arquitecturas de gobernanza declarativa diseñadas bajo la escala y complejidad de la instrumentación astronómica de vanguardia de la Región de Antofagasta —como ALMA, VLT y los futuros ELT y CTAO-Sur—, promoviendo la formación de capital humano mediante pilotaje tecnológico bajo estándares de vanguardia para la modernización de sistemas operacionales científicos en uso.

## 1.1 Formación de Capital Humano Avanzado

Conformación de equipos multidisciplinarios integrados por profesionales o estudiantes de pregrado y posgrado en ingeniería, física y astronomía —inicialmente mediante la contratación de un **Asistente de Desarrollo en Astrofísica o Astronomía**— a través de convocatorias abiertas en carreras y programas académicos impartidos en Antofagasta, y entre titulados de las universidades de la región, estableciendo un puente técnico-académico entre las universidades regionales y los estándares de ingeniería de *software* utilizados en la gestión de mega-infraestructuras científicas.

## 1.2 Transferencia Tecnológica a la Gran Minería

El modelo lógico de AstroGit-OS —basado en gobernanza de estados y linaje operacional— es directamente transferible a la gran minería de la Región de Antofagasta para gestionar perfiles de configuración y actualizaciones en flotas autónomas y plantas de procesamiento. El sistema verifica desviaciones y preserva un historial inmutable de cambios en los equipos, habilitando economías de escala tecnológica entre la astronomía del Desierto de Atacama y operaciones de alta complejidad como Escondida, Chuquibambilla y Radomiro Tomic. Así, los aprendizajes de un piloto diseñado bajo estándares de instalaciones como ALMA, VLT o ELT se escalan a la minería a rajo abierto y subterránea de operadores regionales como BHP, Codelco, Antofagasta Minerals y Glencore, fortaleciendo la seguridad y la continuidad operacional sin interferir con la producción ni con los sistemas de control en tiempo real.

## 1.3 Promoción de la Filosofía *Open-Source* a Nivel Regional

Este piloto impulsa la descentralización tecnológica produciendo *software Open-Source* desde la Región de Antofagasta. Mediante el desarrollo y la investigación aplicada en el territorio, el proyecto transfiere capacidades avanzadas en gobernanza de infraestructura a la comunidad académica e industrial local.

La iniciativa fomenta la formación de capital humano clave en ingeniería de *software* e instrumentación astronómica. A través de talleres especializados y charlas técnicas, AstroGit-OS vincula a estudiantes y profesionales locales con estándares de ingeniería de frontera. Específicamente, durante la ejecución del proyecto, se dictarán dos charlas divulgativas regionales y dos seminarios técnicos abiertos a la comunidad académica y profesional local.

## 2 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AstroGit-OS transfiere la metodología *Docs-as-Code* y la filosofía *Open-Source* a la gestión integral del proyecto. La iniciativa centraliza el ciclo de vida del desarrollo mediante una infraestructura pública y versionada en GitHub, utilizando sus herramientas nativas de control de versiones y automatización —*issues*, *milestones* y *proyectos*— para garantizar el máximo acceso, transparencia y cumplimiento sobre la ejecución del proyecto.

### 2.1 Planificación mediante *Milestones* de GitHub

La hoja de ruta se estructura en cuatro hitos de desarrollo, uno de ellos ya en desarrollo para la fecha de la presente postulación. La planificación detallada, el estado de ejecución en tiempo real y la trazabilidad de tareas se gestionan de forma dinámica en [AstroGit-OS Roadmap](#) (GitHub Project).

- ▶ **Milestone 1: Modelado Declarativo y Demostrador de Lectura** (En Ejecución)  
Formalización de la jerarquía del sistema optomecánico y desarrollo del prototipo funcional para la ingesta asíncrona de metadatos.
- ▶ **Milestone 2: Motor de Conciliación y Detección de Desviaciones** (Q1 2027)  
Implementación de los agentes de telemetría pasiva y algoritmos de evaluación de deriva (*drift detection*) entre la configuración deseada y el estado observado.
- ▶ **Milestone 3: Gobernanza mediante Pull-Requests y Linaje Científico SHA-256** (Q2 2027)  
Integración de *pipelines* CI/CD para la validación de cambios mediante *Pull Requests* y generación de *hashes* criptográficos para la trazabilidad científica.
- ▶ **Milestone 4: Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS** (Q4 2027)  
Al término del proyecto se consolidarán código, documentación y artefactos abiertos ([MIT](#), [CC BY 4.0](#)), proyectando su posterior adopción sin comprometer financiamiento adicional.

| Hito        | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Milestone 2 |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Milestone 3 |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |
| Milestone 4 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |

## 2.2 Estructura Presupuestaria

En concordancia con los criterios de asignación territorial que destinan un 70% del fondo a la Región de Antofagasta, la estructura presupuestaria contempla la ejecución integral del proyecto a lo largo de 9 meses, desde la inversión inicial hasta la concreción y validación del **Milestone 4: Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS**.

El detalle presupuestario (en miles de pesos chilenos) se desglosa a continuación.

### 2.2.1 Presupuesto: Descomposición Mensual

| Período  | Honorarios | Despliegue | Logística | Total Mensual | Hito                                      |
|----------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|
| Dic-2026 | \$0        | \$3,650    | \$0       | \$3,650       | Inversión Inicial(*)(**)                  |
| Ene-2027 | \$3,150    | \$0        | \$250     | \$3,400       | Inicio de actividades financiadas         |
| Feb-2027 | \$3,150    | \$175      | \$250     | \$3,575       | —                                         |
| Mar-2027 | \$3,150    | \$175      | \$250     | \$3,575       | Milestone 2: Motor de Conciliación        |
| Abr-2027 | \$3,150    | \$0        | \$250     | \$3,400       | —                                         |
| May-2027 | \$3,150    | \$0        | \$250     | \$3,400       | —                                         |
| Jun-2027 | \$3,150    | \$175      | \$250     | \$3,575       | Milestone 3: Gobernanza y Linaje SHA-256  |
| Jul-2027 | \$3,150    | \$0        | \$250     | \$3,400       | —                                         |
| Ago-2027 | \$3,150    | \$0        | \$250     | \$3,400       | —                                         |
| Sep-2027 | \$3,150    | \$175      | \$250     | \$3,575       | —                                         |
| Oct-2027 | \$0        | \$0        | \$0       | \$0           | Milestone 4: Consolidación de AstroGit-OS |
|          | \$28,350   | \$4,350    | \$2,250   | \$34,950      |                                           |

### 2.2.2 Presupuesto: Descomposición por Componente

| Compente Presupuestario                            | Frecuencia        | Monto del Componente | Desembolsos Asociados | Subtotal |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Estación de trabajo portátil de alto rendimiento   | Inversión Inicial | \$2,350*             | 1                     | \$2,350* |
| Equipamiento periférico y de prototipaje IoT       | Inversión Inicial | \$900                | 1                     | \$900    |
| Software y licencias                               | Inversión Inicial | \$400**              | 1                     | \$400**  |
| Actividades de difusión: Charlas y seminarios      | Puntual           | \$175                | 4                     | \$700    |
| Líder de proyecto (20h/sem., mensual, bruto)       | Mensual           | \$2,400              | 9                     | \$21,600 |
| Asistente de desarrollo (20h/sem., mensual, bruto) | Mensual           | \$750                | 9                     | \$6,750  |
| Transporte, alojamiento y comida (SCL-ANF)         | Mensual           | \$250                | 9                     | \$2,250  |
|                                                    |                   |                      | 34                    | \$34,950 |

(\*) Adquisición co-financiada mediante fondos propios de Cuxhaven Labs.

(\*\*) Prepago de suscripción de almacenamiento en la nube y asistentes de IA para la programación y desarrollo de AstroGit-OS.

### 3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

La ejecución de AstroGit-OS se articula bajo una gobernanza ágil enfocada en el cumplimiento de los hitos técnicos, presupuestarios y de transferencia tecnológica. La estructura distribuye responsabilidades entre la arquitectura de *software* y la astrofísica aplicada, asegurando trazabilidad, mentoría y validación tecnológica en la Región de Antofagasta.

#### 3.1 Director de Proyecto

Responsable de la dirección estratégica, arquitectura de *software* y validación del prototipo funcional durante los 9 meses de desarrollo, articulando su gestión en:

- ▶ diseñar los modelos declarativos de conciliación de estados para la instrumentación optomecánica **sin intrusión en tiempo real**;
- ▶ supervisar, mentorear y asegurar el control de calidad del trabajo técnico desarrollado por el Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación;
- ▶ liderar la vinculación institucional con los comités técnicos, equipos académicos y el ecosistema industrial regional;
- ▶ gestionar la gobernanza del proyecto utilizando metodologías ágiles, asegurando el cumplimiento de hitos en los repositorios públicos del proyecto.

#### 3.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación

A continuación se detallan las responsabilidades que recaerán sobre el Asistente de Desarrollo para la ejecución del proyecto, las cuales se resumen en:

- ▶ integrar los requerimientos y especificaciones astronómicas con el diseño y la implementación de AstroGit-OS mediante código;
- ▶ gestionar archivos científicos para desacoplar los metadatos optomecánicos de la infraestructura respecto de los datos astronómicos masivos generados;
- ▶ diseñar esquemas de metadatos y modelos declarativos que vinculen identificadores SHA-256 del estado instrumental con los registros de observación, sin datos masivos;
- ▶ administrar repositorios GitHub, incluyendo —pero no limitándose a— la moderación de *issues*, *milestones* y la gestión de *projects*.

## 4 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES

El equipo combina arquitectura de *software* industrial y formación académica que asegura dirección técnica de alto nivel y transferencia de capacidades en la Región de Antofagasta, mediante los siguientes perfiles:

### 4.1 Pablo Zúñiga — Director de Proyecto

Pablo Zúñiga es Ingeniero Civil Industrial (PUCV) y Arquitecto Principal de Sistemas con 8 años de trayectoria en resiliencia operacional, ontología y gobernanza de datos para infraestructura crítica en banca, minería y servicios regulados. Creador de AstroGit-OS y fundador de Cuxhaven Labs, domina la ingeniería de *software* moderna (Python, R, Docker, CI/CD) y la gestión del conocimiento bajo la metodología *Docs-as-Code* (Quarto/Markdown). Su experiencia abarca la gestión geotécnica y logística en la minería del norte chico y grande (Antofagasta Minerals, ENAMI), sumada a una sólida labor docente en la PUCV y UTFSM.

### 4.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación

Cargo a ser adjudicado mediante concurso abierto a la comunidad universitaria, académica y profesional de la Región de Antofagasta para la incorporación del siguiente perfil.

#### Perfil del Cargo

- Estudiante de último año, tesista de Licenciatura en Física o Astronomía, o estudiante de posgrado con línea de investigación, experiencia práctica o interés aplicado en Astronomía, Astrofísica o Instrumentación científica terrestre o satelital.
- **Residencia habitual o permanente en la Región de Antofagasta.**
- Autonomía programando en Python.
- Manejo de entornos UNIX (Linux/macOS) a nivel de línea de comandos (CLI).
- Experiencia en control de versiones mediante Git (CLI, GitHub/GitLab).
- Familiaridad con sistemas optomecánicos y telemetría de instrumentación astronómica.
- Manejo de datos mediante JSON, YAML, FITS, ASDF, HDF5, Parquet, o similares.
- Es deseable, no excluyente, contar con:
  - programación en C/C++, Go, JavaScript/TypeScript, Ruby o lenguajes afines;
  - experiencia en gestión de *milestones*, *issues*, proyectos y vistas de repositorios de GitHub.
  - uso de *Docs-as-Code* mediante LaTeX, Markdown, Quarto, Asciidoc o estándares afines;
  - experiencia en prototipaje/IoT (Arduino, Raspberry Pi, impresión 3D o similares);
  - fluidez para consumir y producir documentación técnico-científica en inglés;
  - **cualidades personales:** autonomía, curiosidad, rigurosidad científica, visión crítica, proactividad técnica, adaptabilidad tecnológica y mentalidad *maker*.

## Condiciones Administrativas y de Ejecución

**Ubicación:** Antofagasta (*Remote-First* con reuniones presenciales de coordinación)

**Dedicación:** 20h/semana

**Duración:** 9 meses

**Inicio:** Primer trimestre de 2027

**Honorarios:** \$750,000 CLP/mes (Bruto)

**Alcance y Articulación:** Esta vacante puede asimilarse como experiencia laboral estándar o articularse total o parcialmente como **memoria de grado, proyecto de título o capítulo de tesis**, sujeto a las necesidades e intereses del postulante y respecto de las condiciones académicas y administrativas de la institución de origen.

## 5 ESCALABILIDAD FUTURA Y SOSTENIBILIDAD

La estrategia de continuidad de AstroGit-OS se estructura en cuatro dimensiones complementarias: **sostenibilidad técnica, escalamiento institucional y adopción, financiamiento y transferencia industrial, y continuidad del proyecto**. Estas dimensiones permiten proyectar la evolución del sistema más allá de la ejecución del fondo mixto disponible, sin que su validez o continuidad dependan de nuevo financiamiento.

### 5.1 Sostenibilidad Técnica y Ecosistema *Open-Source*

El licenciamiento *Open-Source* ([MIT](#), [CC BY 4.0](#)) y el enfoque *Docs-as-Code* mantienen abiertos y versionados en GitHub el código, la arquitectura, los modelos y la documentación del *software* desarrollado. Esto permite la evaluación, discusión, evolución y mantenimiento distribuido por investigadores, científicos y desarrolladores globales, reduciendo la dependencia respecto del fundador, el equipo desarrollador y preservando la continuidad técnica del producto.

### 5.2 Escalamiento Institucional y Adopción en Observatorios

El prototipo funcional de AstroGit-OS constituirá un caso de uso de referencia disponible para su evaluación, adopción y eventual escalamiento institucional. La estrategia contempla el financiamiento internacional mediante fondos de instituciones como Alfred P. Sloan Foundation, Gordon & Betty Moore Foundation y Schmidt Sciences, junto con vías de soporte, mantenimiento y transferencia tecnológica que promuevan una arquitectura abierta e integrable por observatorios de nueva generación.

### 5.3 Financiamiento y Transferencia Industrial Astro-Minera

La arquitectura de gobernanza declarativa y linaje operacional presenta potencial de transferencia hacia telemetría, sensores e infraestructura IoT de la gran minería. Esta expansión podrá apoyarse en instrumentos de I+D de CORFO y ANID, beneficios tributarios de la Ley 20.241 y economías de escala tecnológica, integrando herramientas de ingeniería de frontera a industrias con operaciones críticas de gran escala.

### 5.4 Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS (*Milestone 4*)

Al término de los nueve meses de ejecución, el proyecto entregará un **demostrador funcional, código fuente, documentación técnica, modelos y artefactos de trazabilidad** bajo licencias abiertas ([MIT](#), [CC BY 4.0](#)), constituyendo un activo tecnológico reutilizable y extensible para futuras iniciativas, colaboradores u organizaciones interesadas.

La continuidad de AstroGit-OS podrá proyectarse posteriormente hacia la adopción científica, el escalamiento institucional, el desarrollo industrial o la transferencia tecnológica, según los resultados de la validación del demostrador. Estas actividades corresponden a etapas potenciales posteriores y no comprometen ejecución ni financiamiento adicional dentro de la presente postulación.

# **AstroGit-OS — Anexos**

# Pablo Zúñiga Carvajal

Arquitecto de Datos, Modelamiento de Sistemas Complejos  
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
[pablo.zuniga.c@gmail.com](mailto:pablo.zuniga.c@gmail.com) • +56 9 4941 9529 • [pablozunigac.github.io](https://pablozunigac.github.io)

## Perfil Profesional

**Ingeniero Civil Industrial** especializado en el diseño sistémico, validación técnica y escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (banca, minería y servicios regulados). **Ocho años de experiencia** en el diseño de arquitecturas ETL/ELT, integración de datos y analítica avanzada, centrados en la erradicación de **deuda técnica** y la **resiliencia operacional** con un **enfoque tecno-agnóstico** orientado al modelado y la gobernanza de **sistemas complejos**.

## Capacidades Técnicas

- **Lenguajes y matemática aplicada:** Python, TypeScript, SQL, R. Especialización en modelado estadístico inferencial y predictivo, series de tiempo de alta frecuencia (OHLC), optimización matemática (MILP) y modelado de simulación Monte Carlo.
- **Arquitectura de datos empresariales:** Bases de datos relacionales, flujos e infraestructura de datos (ETL/ELT), linaje y gobernanza de datos, modelado de ontologías y metadatos, contenerización (Docker) y gestión de datos geoespaciales y telemétricos.
- **Nube, DevOps y automatización:** Control de versiones (Git), automatización de integraciones e infraestructura (GitHub Actions CI/CD, GitHub Pages), orquestación de flujos de trabajo y gobernanza en la nube (Microsoft Purview).
- **Arquitectura e ingeniería de sistemas:** Pensamiento sistémico y dinámica de sistemas complejos, diagramación de procesos de negocio (BPMN, UML), arquitecturas de gestión del conocimiento y Docs-as-Code (Quarto, Markdown, HTML/CSS) para documentación técnica avanzada.

## Experiencia Laboral

**Cuxhaven Labs** (*Estudio de I+D / Consultoría*)  
*Arquitecto Principal de Sistemas y Fundador*

**May 2026 – Presente**  
*Santiago, Chile*

**Estudio independiente de investigación, arquitectura y consultoría tecnológica orientado al diseño y evolución de sistemas complejos, con foco en arquitectura de datos, gobernanza de sistemas de información, automatización de procesos y continuidad operacional.**

- **AstroGit-OS — Concepto de Arquitectura de Sistemas** [AstroGit-OS](#)  
*Dirección estratégica, arquitectura de software y validación del prototipo funcional de AstroGit-OS, un marco de gobernanza declarativa y linaje operacional para instrumentación astronómica mediante GitOps.*
- **Portafolio Técnico e Ingeniería de Sistemas** [pablozunigac.github.io](https://pablozunigac.github.io)  
*Plataforma web técnica desarrollada mediante Quarto y versionada mediante Git/GitHub orientada a documentación reproducible, modelado de datos, arquitectura de sistemas y comunicación técnica.*

**Consultoría en Ingeniería de Sistemas y Analítica Avanzada**  
*Consultor Independiente de Ingeniería de Sistemas*

**Jul 2022 – Jul 2026**  
*Valparaíso, Chile*

**Proyecto ancla: Motor de analítica telemétrica para *running* en triatlón**

- **Motor de analítica telemétrica para *running* en triatlón:** Ajuste exponencial de telemetría GNSS (400 m–21,1 km) en Python/R para definir brechas fisiológicas y ritmos de entrenamiento. Evaluación de desviaciones, outliers y cohortes en +1.800 triatletas, analizando variabilidad por edad, altimetría, clima y transiciones.
- **Arquitectura de datos relacionales:** Diseño de estructuras de información, modelado de bases de datos relacionales y automatización de flujos de datos para clientes corporativos.
- **Gestión del conocimiento:** Implementación de arquitecturas Docs-as-Code para la documentación técnica y gestión estructurada de dependencias de proyectos basados en *software* mediante Quarto/Markdown y control de versiones mediante Git/GitHub.

## Sistemas Descentralizados y Protocolos Web3

Ingeniero de Sistemas Web3 e Infraestructura On-Chain

Ene 2020 – Jul 2022

Global, Remoto

- Gestión y trazabilidad de tesorías bajo custodia DeFi (MetaMask, Ledger, DEXs) sobre *relay-chains/parachains* de Polkadot/Kusama y redes Bitcoin, ERC-20 y BSC. Gestión de *gas fees*, ejecución de *intra/cross-chain swaps* y sobrescritura de *nonces*.
- Coordinación de *smart contracts* para NFTs en entornos virtuales distribuidos de alta concurrencia (~1.100 usuarios) y editor en [tododecripto.com](https://tododecripto.com) sobre *blockchain, parachains* y gobernanza Web3.

## Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

Asistente Académico (en asociación con Universidad Adolfo Ibáñez)

Ago 2018 – Jun 2021

Región de Valparaíso

- **Gestión técnica de datos:** Consolidación de fuentes de datos y diseño de análisis estadístico exploratorio para entornos académicos y de divulgación en medios de comunicación de circulación nacional.
- **Mentoría académica:** Asesoría técnica en proyectos finales de pregrado para el modelado de datos, ejecución ágil de proyectos STEM y creación de código reproducible.
- **Divulgación tecnológica:** Referente técnico en entornos macOS/Linux, asistente de investigación, editor de material técnico-académico (LaTeX, Keynote) y expositor internacional.

## Banco de Crédito e Inversiones (BCI) – Gerencia Corporativa de Data & Analytics May 2019 – Sep 2019

Ingeniero de Procesos

Las Condes, Región Metropolitana

- Integración de metadatos en plataformas de gobernanza (Microsoft Purview) mediante orquestación de flujos y modelado de procesos de negocio (BPMN As-is/To-be) para la estandarización de sistemas.
- Auditoría y control de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando la consistencia, calidad y políticas de acceso a la información entre áreas de negocio.

## Prácticas y Proyectos

### ESVAL – Departamento de Gestión de Redes

Líder de Proyecto (Proyecto de Título)

Jul 2017 – Dic 2017

Viña del Mar, Región de Valparaíso

### Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración

Práctica Profesional de Ingeniería Industrial

Ene 2016 – Mar 2016

Regiones Metropolitana y de Atacama

### Antofagasta Minerals (Minera Los Pelambres) – Superintendencia de Geotecnia

Práctica de Ingeniería Geotécnica

Ene 2014 – Mar 2014

Salamanca, Región de Coquimbo

## Educación

### Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ingeniería Civil Industrial

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería

2011 – 2017

2016

- Programa de **12 semestres** enfocado en teoría de sistemas, tecnologías de la información, estadística inferencial, investigación de operaciones y econometría.
- Ayudante recurrente en asignaturas de ingeniería económica, sistemas de información y matemática aplicada.

Ingeniería Civil (Estudios Fundamentales)

2007 – 2010

- Formación en ciencias básicas, matemática avanzada, MATLAB y AutoCAD.
- Secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes (380 alumnos).

## Docencia

### Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio

Instructor Técnico – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones

2019

Valparaíso, Chile

### BancoEstado (en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María)

Expositor en Analítica Avanzada – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable

2017 y 2019

Santiago, Chile

### Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Industrial

Docente Invitado – Introducción a Data Science

2018

Valparaíso, Chile



Universidad Católica del Norte  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Física

## CARTA DE APOYO A POSTULACIÓN A CONCURSO Fondo Regional Comité Mixto ESO–Gobierno de Chile 2026

ANTOFAGASTA, octubre 7 de 2026.

Estimadas y estimados miembros del Comité Mixto ESO–Gobierno de Chile

Por medio de la presente, el Departamento de Física de la Universidad Católica del Norte respalda la postulación titulada **AstroGit-OS: Arquitectura Declarativa y Linaje Operacional para Instrumentación Astronómica mediante GitOps** presentada por ingeniero Pablo Zúñiga al concurso al Fondo Regional Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile 2026.

Consideramos que la adjudicación de la postulación será de gran beneficio para la comunidad astronómica, además abre la posibilidad de participación de estudiantes de pre y postgrado de la UCN.

En este contexto, declaramos nuestro interés en colaborar con el proyecto, en la medida de lo posible, y conforme a las responsabilidades institucionales correspondientes.

Atentamente,

Dr. Roberto Lineros Rodríguez  
Director Departamento de Física  
Universidad Católica del Norte

Concepción, 9 de octubre de 2026

Señores Comité Mixto ESO / Gobierno de Chile  
Convocatoria a Fondos Regionales 2026  
Presente

Estimados Miembros del Comité Mixto:

Por medio de la presente, expreso mi respaldo e interés técnico a la iniciativa AstroGit-OS: Arquitectura Declarativa y Linaje Operacional para Instrumentación Astronómica mediante GitOps, liderada por el ingeniero Pablo Zúñiga, en el marco de la convocatoria a Fondos Regionales 2026 del Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile.

En la infraestructura astronómica y científica contemporánea, garantizar la sostenibilidad del software, la reproducibilidad de las condiciones técnicas de las observaciones y el rigor de la gestión del equipamiento científico son desafíos críticos.

Al analizar la arquitectura de AstroGit-OS, destaco los siguientes pilares de impacto y relevancia tecnológica:

- Gobernanza e integración industrial mediante GitOps: La aplicación de Infrastructure-as-Code a la instrumentación optomecánica resuelve la gestión de desviaciones operacionales sin interferir con los flujos de datos astronómicos, consolidando un modelo auditable y criptográficamente trazable para el mantenimiento físico de las instalaciones.
- Sostenibilidad, escalabilidad y desarrollo Open-Source: El despliegue de especificaciones de referencia bajo estándares abiertos asegura la interoperabilidad entre subsistemas, la auditoría continua por pares y la adaptabilidad de la arquitectura en diversas topologías observacionales e infraestructura compleja.
- Optimización operacional e impacto en el ecosistema regional: El fortalecimiento de capacidades en astroingeniería y software de infraestructura crítica minimiza tiempos de inactivación no programados, optimiza la disponibilidad técnica y eleva los estándares de trazabilidad en la megainfraestructura científica de la región.
- Formación de capital humano regional: La inclusión de una vacante financiada para un estudiante de pregrado o posgrado local representa una oportunidad concreta para fortalecer competencias de frontera en astroingeniería y desarrollo de software dentro de la Región de Antofagasta.

Por su consistencia técnica, su orientación hacia la resiliencia operativa y su potencial de transferencia tecnológica, considero que AstroGit-OS representa una propuesta de alto valor estratégico, otorgándole mi apoyo conceptual para su ejecución y validación en el marco de la presente convocatoria ante el Comité Mixto ESO-Gobierno de Chile.



Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, reading "Reeves", written over a horizontal line.

Rodrigo A. Reeves  
Profesor Titular / Director CePIA  
Departamento de Astronomía  
Universidad de Concepción  
Concepción, Chile

*"Por el desarrollo libre del espíritu"*

Avda. Esteban Iturra s/n • Fono (56-41) 2204240 • Fax (56-41) 2207432 • Ciudad Universitaria  
Concepción, Chile • <http://www.astro.udec.cl>